

EXAMEN PARA ESTUDIANTES DE “GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA”, “GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA” Y “GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA”

TEST. EVALUACION CONTINUA Y NO CONTINUA

ATENCIÓN: elegir la respuesta más correcta. Cada acierto en el examen TIPO TEST suma 0,70 puntos, los errores restan 0,35 y las respuestas no contestadas no restan.

Estas hojas en las que se presentan las preguntas NO DEBEN ENTREGARSE.

Modelo B

1.- En la red cúbica centrada en las caras (ccc), ¿cuál es el factor de empaquetamiento? a.- 0,74 b.- 0,68 c.- 0,52
2.- ¿Qué fenómeno/s facilitan la formación de vacantes múltiples o multivacantes? a.- Enfriamiento lento y gradual. b.- Deformación plástica o variaciones rápidas de temperatura. c.- Aplicación de campos eléctricos.
3.- Según las reglas de Hume-Rothery, un factor importante para que se forme una solución sólida sustitucional es: a.- Que la diferencia de radios atómicos entre soluto y solvente sea mayor del 30%. b.- Que exista una gran diferencia de electronegatividad entre soluto y solvente. c.- Que la diferencia de radios atómicos entre soluto y solvente no supere el 15%.
4.- En un ensayo de tracción, el límite elástico convencional representa: a.- La tensión máxima alcanzada antes de la fractura. b.- La tensión a la cual se produce una deformación permanente del 0,2%. c.- La tensión en la que comienza la estricción.
5.- En un sistema de aleación binario con un diagrama de fases completamente soluble en estado sólido y líquido, ¿qué ocurrirá al enfriar lentamente desde el estado líquido hasta el sólido? a.- Se formará un compuesto intermetálico. b.- Se obtendrá una solución sólida con una variación continua de composición. c.- Se producirá una mezcla eutéctica.
6.- En un ensayo de fatiga, se observa que la curva de Wöhler presenta un tramo horizontal a una tensión límite determinada. Este fenómeno indica que: a.- Para tensiones inferiores al límite de fatiga, el material se fractura, independientemente del número de ciclos aplicados. b.- Para tensiones inferiores al límite de fatiga, el material no se fractura, independientemente del número de ciclos aplicados. c.- El límite de fatiga siempre corresponde al 100% de la resistencia a la tracción del material.

7.- El aluminio puro presenta una alta conductividad eléctrica. ¿Cuál de los siguientes elementos disminuye significativamente esta propiedad cuando se utiliza como aleante?

- a.- Cromo (Cr)
- b.- Magnesio (Mg)
- c.- Silicio (Si)

8.- En el proceso de vulcanización de caucho, ¿cuál es el principal objetivo?

- a.- Disminuir la elasticidad mediante el entrecruzamiento de cadenas.
- b.- Mejorar la conductividad eléctrica del material.
- c.- Aumentar la elasticidad mediante el entrecruzamiento de cadenas.

9.- Respecto a la relación entre el contenido de carbono (C) y las propiedades de la martensita, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a.- A medida que aumenta el contenido en C, la dureza y la resistencia disminuyen, mientras que la ductilidad y tenacidad aumentan.
- b.- A medida que aumenta el contenido en C, la dureza y la resistencia aumentan, mientras que la ductilidad y tenacidad disminuyen.
- c.- La dureza y resistencia de la martensita son independientes del contenido en C.

10.- En un ensayo de tracción, la resistencia a tracción de un material compuesto con fibras continuas se calcula mediante:

- a.- La media aritmética de las resistencias de la fibra y la matriz.
- b.- Exclusivamente la resistencia de la fibra.
- c.- La regla de mezclas considerando la fracción de volumen de fibra y matriz.

PARTE II.-EVALUACION NO CONTINUA
(Sintetizar la respuesta, sólo responder en el espacio acotado)

1.- Transformaciones isotérmicas de la austenita. (2 puntos)

2.- Ensayos de impacto. (1 punto)